Procesamiento visualización y modelado de datos espaciales en R

Profesor: José Luis Texcalac Sangrador

Laboratorio – 08

Los registros con formato de fecha representan un tipo de variables de gran relevancia para el análisis de datos, casi toda pregunta en salud ambiental tiene un componente temporal: tendencias, estacionalidad, rezagos entre exposición y efecto, tiempo de seguimiento o agregaciones por día, semana o mes. Este tipo de datos requieren especial atención dado que el tiempo tiene reglas irregulares (meses de distinta duración, años bisiestos, zonas horarias, cambios de horario). En el entorno de tidyverse los datos de fecha se trabajan con el paquete lubridate, que nos facilita varias de las tareas primordiales para el procesamiento de este tipo de información, lo que permite, por ejemplo, la conversión de texto a fecha sin necesidad de especificar formatos.

¿Qué se espera de ti en este laboratorio?

Esta actividad pretende que fomentes tu habilidad en la redacción de código y sus resultados utilizando el lenguaje de marcado Markdown, se busca que fortalezcas el aprendizaje en el uso de "funciones" del paquete lubridate para la manipulación de fechas y en el procesamiento de datos en general. Se busca que explores mediante las dispositivas de clase, el código de apoyo que se te proporciona y búsquedas de internet, la información disponible y de utilidad para la realización del laboratorio. Se espera que la edición que programe en su archivo R Quarto contenga el formato, diseño y calidad que consideres adecuada para la presentación de un reporte html.

Indicaciones por considerar:

- Suba su laboratorio a la plataforma Google Classroom a más tardar antes del inicio de la próxima sesión (jueves 29 de octubre 2026).
- Cualquier duda puede publicarla en Google Classroom y su profesor o compañeros le pueden auxiliar.
- La cuenta de correo electrónico para cualquier asunto relacionado al curso es: jtexcalac@insp.edu.mx

- Lo que debe usted entregar para evaluar su laboratorio es:
  - Archivo comprimido .zip
  - El archivo zip deberá contener la carpeta con las salidas del laboratorio, el archivo con el código con extensión .qmd y el archivo html
  - Nombre a su archivo con el siguiente patrón: L07_Nombre. El laboratorio NO requiere enviarse por correo electrónico, evítelo.

Instrucciones:

Genere un nuevo script de Quarto y en él programe las siguientes tareas.

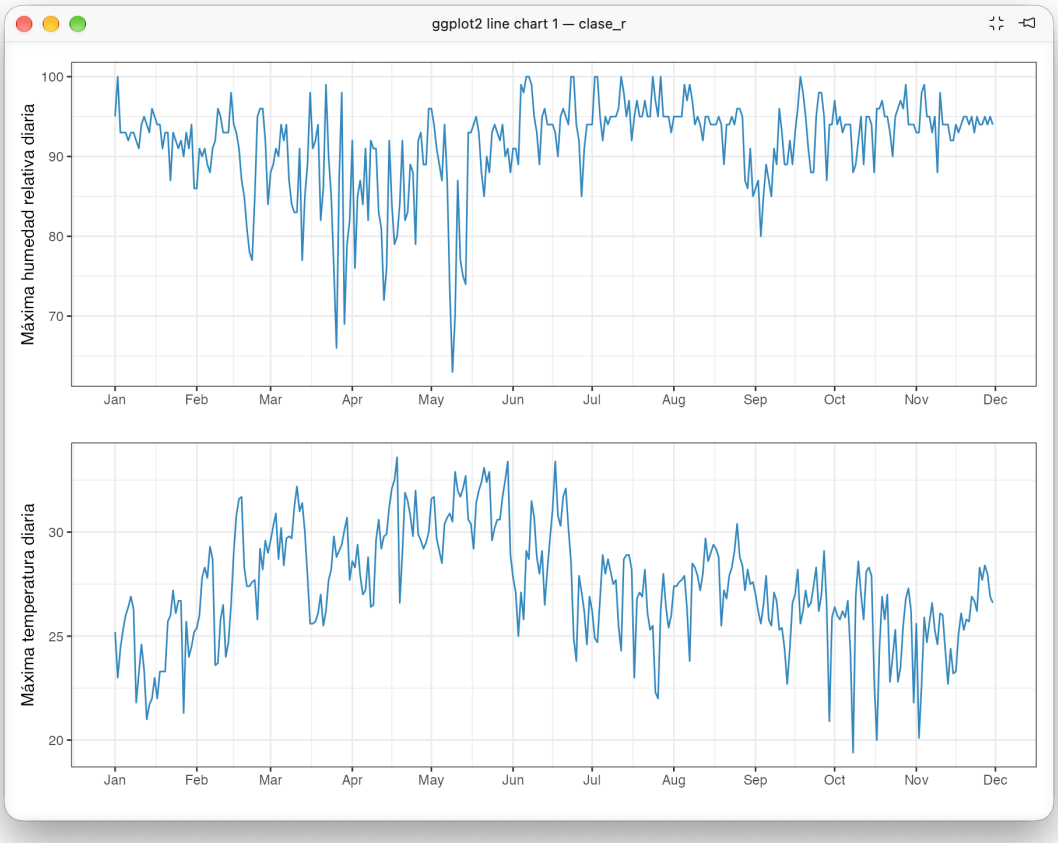
- Comente cada uno de sus ejercicios y el resultado.
- Revise los vínculos que se le proporcionan en el material de apoyo, contienen ejemplos que le auxiliarán a realizar sus ajercicios.
- Los gráficos que se le pidan deberán ir editados en color y usando algún tema.
- Comente el resultado que muestra cada gráfico.

1. Descargue las siguientes mallas de datos:
   - temp_2019.csv.
   - hr_2019.csv
2. Procese los datos y replique las mallas de datos que se muestran en la imagen, preste atención y codifique adecuadamente el formato de cada columna.

```
# A tibble: 221,616 × 4
   date        hour site     hr
   <date>     <dbl> <chr> <dbl>
 1 2019-01-01     1 ACO      74
 2 2019-01-01     1 AJU      NA
 3 2019-01-01     1 MON      64
 4 2019-01-01     1 CHO      63
 5 2019-01-01     1 CUA      60
 6 2019-01-01     1 CUT      90
 7 2019-01-01     1 FAC      79
 8 2019-01-01     1 HGM      58
 9 2019-01-01     1 MER      66
10 2019-01-01     1 NEZ      57
# ℹ 221,606 more rows
# ℹ Use `print(n = ...)` to see
```

```
# A tibble: 221,616 × 4
   date        hour site   temp
   <date>     <dbl> <chr> <dbl>
 1 2019-01-01     1 ACO    10
 2 2019-01-01     1 AJU    NA
 3 2019-01-01     1 MON     8.90
 4 2019-01-01     1 CHO     7.30
 5 2019-01-01     1 CUA    11.1
 6 2019-01-01     1 CUT     5.80
 7 2019-01-01     1 FAC     8.5
 8 2019-01-01     1 HGM    13.5
 9 2019-01-01     1 MER    13.3
10 2019-01-01     1 NEZ    12
# ℹ 221,606 more rows
# ℹ Use `print(n = ...)` to see
```

3. Genere una gráfica parecida a la de la siguiente imagen.
    - La gráfica muestra la tendencia del valor máximo diario de temperatura y humedad relativa en la Zona Metropolitana del Valle de México.
    - Agregue elementos de edición al gráfico, no requiere ser exactamente el mismo que se muestra en la imagen.



Material de apoyo

Puede usted apoyarse de los siguientes recursos para la realización de su laboratorio.

- Combinar gráficos: https://patchwork.data-imaginist.com/articles/patchwork.html
- Edición de ejes para datos de fecha/hora: https://ggplot2.tidyverse.org/reference/scale_date.html